Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «**Настройка взаимодействия с файлами**»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Железко А.Д.

Проверил:

Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: настроить взаимодействие между проектом, созданным в предыдущей лабораторной работе, и различными файлами на компьютере.

Ход работы

Основное задание: **необходимо добавить сохранение и загрузку с использованием файлов.** При первом запуске программы необходимо генерировать файл settings.*ваш тип файла*, в который записываются настройки по умолчанию. Чтение настроек из файла осуществляется в указанные в варианте заданий тип переменной. Также, необходимо реализовать функциональность, указанную в варианте задания. Запись в файл происходит при изменении значения любого поля настроек.

Результатом данной лабораторной работы должно стать обновление программы, при котором сохраняется её функциональность, однако добавляются новые функции и усложняется её структура за счёт файлов, а также настройки перестают сбрасываться после завершения работы программы.

Варианты заданий:

6. Размеры лабиринта хранятся в двух переменных типа int, уровень сложности – в string. Все доступные уровни сложности хранятся в отдельном файле, из которого они при каждом запуске программы подгружаются в контейнер типа Map, где ключом выступает название уровня сложности, а значением – необходимая для него минимальная площадь лабиринта.

Файл difficulties.txt при первом запуске будет создан таким:

```
Легкий=0
Средний=101
Сложный=401
```

Файл settings.txt будет создан автоматически, например:

```
mazeWidth=10
mazeHeight=10
difficulty=Легкий
```

Вывод: в ходе лабораторной работы была настроена работа программы с файлами: реализованы автоматическое создание, чтение и сохранение файла настроек, поэтому параметры лабиринта больше не сбрасываются после завершения программы. Также уровни сложности загружаются из отдельного файла в контейнер map.